

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aula 11 - Processos, stakeholders e necessidades

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

Roteiro da aula

Hoje a maior parte do tempo será de prática no laboratório.

1

Retomar o problema e o processo atual

2

Aprender apenas o BPMN necessário hoje

3

Modelar um caso juntos no BPMN.io

4

Modelar o AS-IS do projeto do grupo

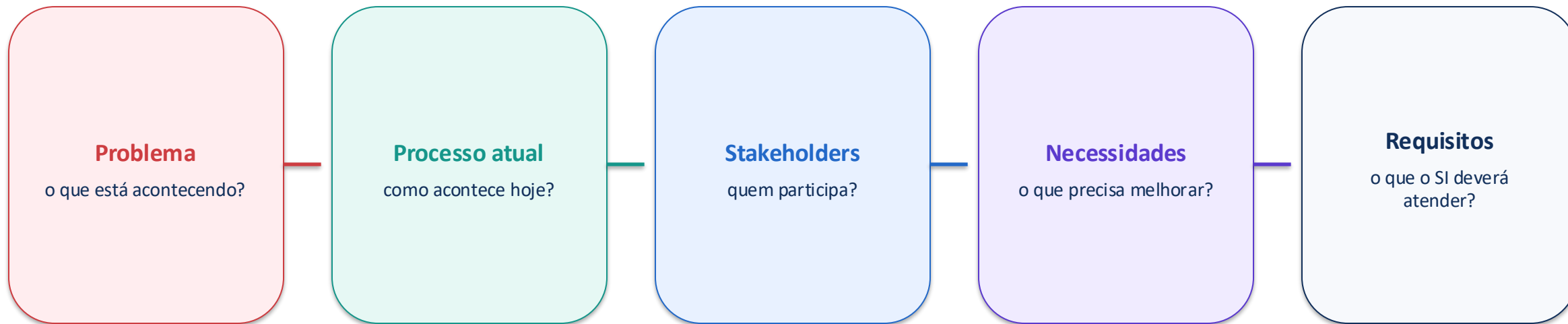
5

Usar o modelo para encontrar stakeholders e necessidades

6

Registrar o que precisa ser investigado antes de requisitos

Onde paramos na aula passada?



Hoje vamos trabalhar principalmente neste trecho: PROCESSO ATUAL → STAKEHOLDERS → NECESSIDADES.

Por que modelar o processo atual?

Desenhar o AS-IS não é burocracia: é uma forma de investigar o problema.

Tornar explícito

Quem faz o quê? Em que ordem?
Onde há decisões, esperas,
retornos e exceções?

Encontrar problemas

Retrabalho, controles paralelos,
dependências, gargalos e pontos
sem responsável.

Encontrar informação

Que dados entram? Quem
registra? Quem consulta? O que
precisa estar disponível?

Preparar o SI

O modelo ajuda a discutir
necessidades antes de saltar
para funcionalidades.

BPMN hoje: linguagem, não objetivo

Não vamos aprender toda a notação. Vamos aprender o suficiente para representar e discutir o processo.

Dentro do mesmo processo

Participantes internos podem ser representados em LANE(S) do mesmo POOL.

Entre lanes, usamos FLUXO DE SEQUÊNCIA (linha contínua).

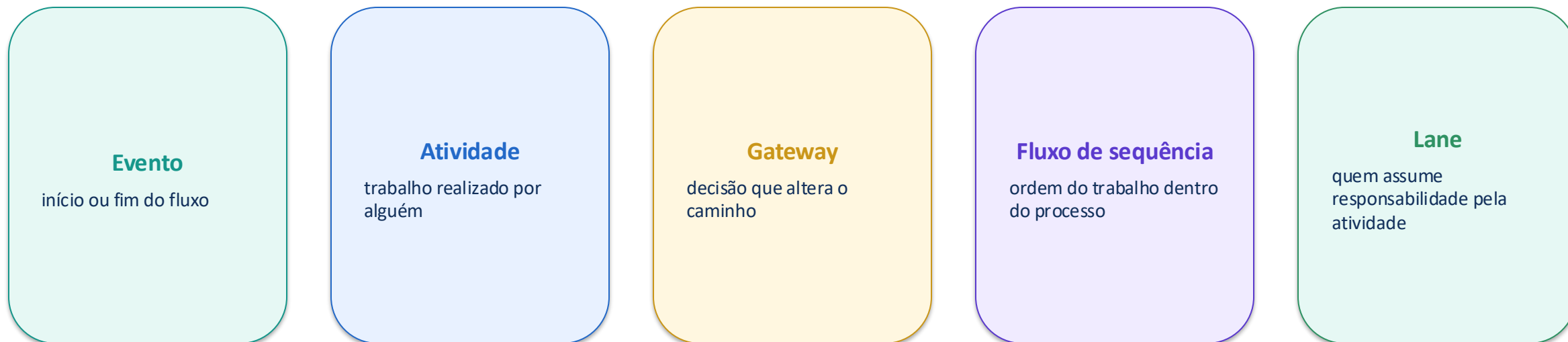
Entre participantes/processos independentes

Quando há POOLS diferentes, a comunicação entre eles é representada por FLUXO DE MENSAGEM (linha tracejada).

Na prática de hoje, vamos primeiro entender o processo. A notação entra para tornar responsabilidades, decisões e retornos visíveis — não para complicar o desenho.

Regra para o nosso caso: Estudante, Secretaria, Presidente e Avaliadores serão tratados como lanes do processo didático → sequência entre eles.

O conjunto mínimo de BPMN para hoje



Hoje basta isso. Se surgir necessidade de outro elemento, acrescentamos durante a modelagem.

⚠ Fluxo de mensagem não será usado para ligar lanes do mesmo pool.

Antes de abrir o Bizagi: uma regra simples

Atividades

Nomeie com VERBO + OBJETO.

- ✓ Registrar empréstimo
- ✓ Verificar disponibilidade
- ✗ Empréstimo
- ✗ Sistema

Decisões

Formule a pergunta que divide o fluxo.

- “Equipamento disponível?”
- “Documentação completa?”

Responsabilidades

O modelo deve deixar claro quem executa cada atividade.

Professor? Técnico? Aluno?
Secretaria?

Caso — Comissão de Aproveitamento de Estudos

Vamos transformar um processo real da universidade em um processo explícito.

1. Estudante

Submete a solicitação e apresenta os documentos necessários à avaliação.

2. Secretaria

Recebe a solicitação e a distribui para a Comissão.

3. Presidente

Recebe e distribui o processo entre membros da Comissão para avaliação.

4. Avaliador 1

Acessa a documentação. Se estiver incompleta, solicita complementação; se estiver completa, compara as disciplinas e emite parecer.

5. Avaliador 2

Revisa o parecer. Pode concordar e confirmá-lo ou discordar e emitir parecer contrário.

6. Encaminhamento

O resultado segue ao Presidente/Secretaria e, ao final, é encaminhado ao estudante.

Não vamos desenhar tudo de uma vez. Vamos fazer o processo aparecer por etapas.

Passo 1 — Quem participa do processo?

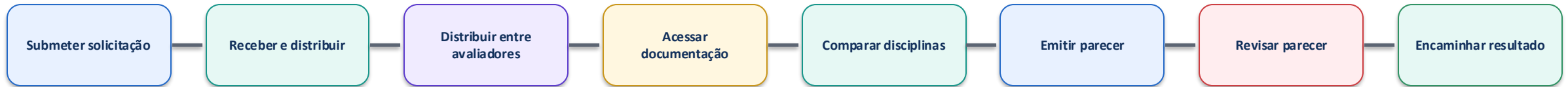
2–3 minutos em duplas.



No BPMN.io: criem primeiro o pool e as lanes. Só depois comecem a colocar atividades.

Passo 2 — Modelem primeiro o caminho principal

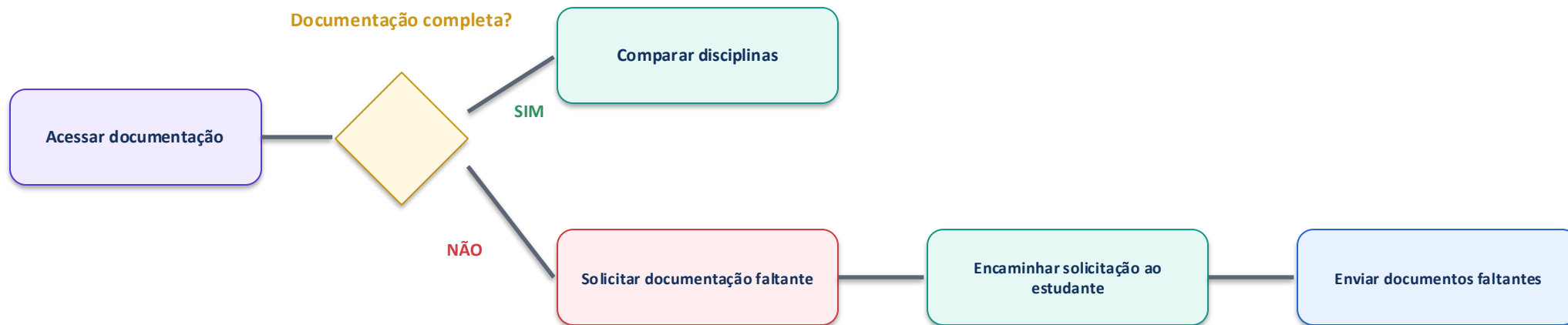
Vamos modelar juntos uma versão inicial — e discutir as lacunas.



Por enquanto, assumam o caminho “sem problemas”: documentação completa e segundo avaliador de acordo.
O objetivo é fazer o fluxo principal funcionar antes de acrescentar exceções.

Pergunta à turma: onde o processo começa? Onde termina? Quem executa cada atividade?

Passo 3 — E se a documentação estiver incompleta?



O retorno deve fechar o ciclo: depois da complementação, a documentação precisa voltar ao ponto de verificação/análise. Onde exatamente? Essa é uma decisão sobre o processo que precisamos validar.

No laboratório: BPMN.io

O BPMN.io será nossa ferramenta de desenho no navegador; a análise continua sendo de vocês.

Começando no navegador

- Acesse demo.bpmn.io.
- Crie o processo diretamente na área de modelagem.
- Comece pelo caminho principal e acrescente decisões depois.
- Use lanes/participantes quando forem importantes para mostrar responsabilidades.

Salvando o trabalho

- Baixe o arquivo .bpmn ao final de cada checkpoint.
- Use um nome identificável: GrupoXX_AS-IS_v1.bpmn.
- Salve novamente após as revisões do grupo.
- Plano B: se houver problema de acesso à internet, façam o mesmo modelo com caixas e setas e registrem as responsabilidades.

Checkpoint 1 — o caminho principal

10 minutos

Checkpoint 1

Criem pools e modelem apenas o caminho principal.

- ✓ início e fim
- ✓ atividades essenciais
- ✓ responsável por cada atividade

Teste de leitura

Outra dupla deve conseguir explicar o processo olhando apenas o diagrama.

Se vocês precisarem narrar tudo, o modelo ainda não está claro.

Não façam ainda

Não modelem todas as exceções.
Não tentem automatizar.
Não inventem funcionalidades.

Primeiro: compreender.

Agora: o processo AS-IS do Projeto Integrador

Trabalhem no problema real escolhido pelo grupo.

- Retomem o diagnóstico já produzido nas aulas anteriores.
- Escolham UM processo diretamente relacionado ao problema do projeto.
- Delimitem início e fim do processo.
- Identifiquem os participantes envolvidos.
- Modelem o caminho principal no BPMN.io.
- Marquem com uma anotação aquilo que o grupo ainda não sabe.

Cuidado: não modelem o sistema que vocês querem construir

AS-IS

Como o trabalho acontece HOJE.

Pode envolver planilha, e-mail, conversa, formulário, papel, sistema legado, improviso e até ausência de registro.

TO-BE

Como o processo poderia funcionar depois de mudanças.

Isso virá mais adiante — depois de compreendermos necessidades e requisitos.

Hoje: resistam à vontade de “consertar” o processo enquanto o desenham.

Checkpoint 2 — decisões, retornos e exceções

15 minutos

Decisão 1

Documentação completa?

NÃO → solicitar/complementar →
retornar à análise.

Decisão 2

Avaliador 2 está de acordo?

SIM → confirmar parecer.
NÃO → emitir parecer contrário.

Pergunta aberta

Quando há discordância, o que
exatamente o Presidente faz?

Não inventem: marquem como
ponto a validar.

Agora sim: acrescentem retornos e exceções que ajudam a compreender o problema.

Do processo aos stakeholders

Agora o diagrama vira instrumento de análise.

Estudante

Que documentos possui? Como sabe o que falta? Como recebe o resultado?

Secretaria

Que informação recebe, registra e encaminha? O que apenas tramita?

Presidente

Como distribui processos? Como acompanha prazo e divergências?

Avaliadores

Que informações e critérios precisam para analisar, comparar, revisar e justificar o parecer?

O diagrama permite passar de “quem aparece no processo?” para “o que cada stakeholder precisa e sabe?”.

Atividade — leiam o próprio modelo como investigadores

Preencham uma tabela simples para pelo menos 4 stakeholders.

Stakeholder	Papel no processo	Informação que possui/usa	Problema percebido	O que precisamos perguntar?

Necessidade não é funcionalidade

O processo e os stakeholders ajudam a formular o que precisa melhorar.

O que observamos

A análise depende de documentos, comparação entre disciplinas, circulação do processo entre pessoas e tratamento de pendências.

Necessidade

Dispor de informações suficientes, organizadas e rastreáveis para analisar o pedido, acompanhar pendências e sustentar o parecer.

Ainda não é requisito

“Comparar automaticamente ementas com IA.”

É uma possibilidade de solução, não uma necessidade.

Necessidades de informação aparecem no processo

Entrada

Que informação precisa existir para a atividade começar?

Durante

Que informação é consultada, criada, alterada ou validada?

Decisão

Que informação é necessária para escolher um caminho?

Saída

Que informação precisa estar disponível ao final?

Esse levantamento será uma ponte importante para dados, requisitos e modelagem nas próximas aulas.

Checkpoint 3 — marque o modelo

10 minutos

1

Marquem no diagrama onde há pendência documental e onde ocorre revisão do parecer.

2

Identifiquem os stakeholders e as informações que circulam entre eles.

3

Registrem pelo menos 3 necessidades — sem transformá-las em funcionalidades.

4

Registrem dúvidas que o modelo revelou: ponto de retorno da complementação, tratamento da divergência, papel do Presidente.

5

Se o prazo de 45 dias fizer parte do processo, anotem o significado dele; não modelem o timer até saberem exatamente o que o prazo representa.

Troca rápida entre grupos

Um grupo lê o modelo do outro sem explicação prévia.

1. Consigo entender?

Onde o processo começa e termina?
Quem faz cada atividade? As decisões fazem sentido?

2. O que ficou ambíguo?

Que parte exigiu explicação oral? Que símbolo ou nome não deixou o significado claro?

3. Que pergunta surgiu?

O modelo revelou algo que o grupo ainda precisa descobrir com um stakeholder?

O que deve sair do laboratório hoje?

Não é uma entrega final — é material de investigação para a próxima versão do projeto.

1. BPMN AS-IS v1

caminho principal + decisões relevantes

2. Stakeholders

papel no processo e informações utilizadas

3. Necessidades

o que precisa melhorar — sem solução pronta

4. Pontos em aberto

o que ainda precisa ser investigado/validado

5. Arquivo .bpmn

salvar uma versão identificável do grupo

O modelo é uma versão do conhecimento do grupo sobre o processo — e poderá ser corrigido depois.

Como isso entra no Projeto Integrador?

O que já sabíamos

Existe uma solicitação, uma análise e um parecer.

O que o BPMN tornou visível

Distribuição de responsabilidades, decisões, retorno por pendência, revisão e possível divergência.

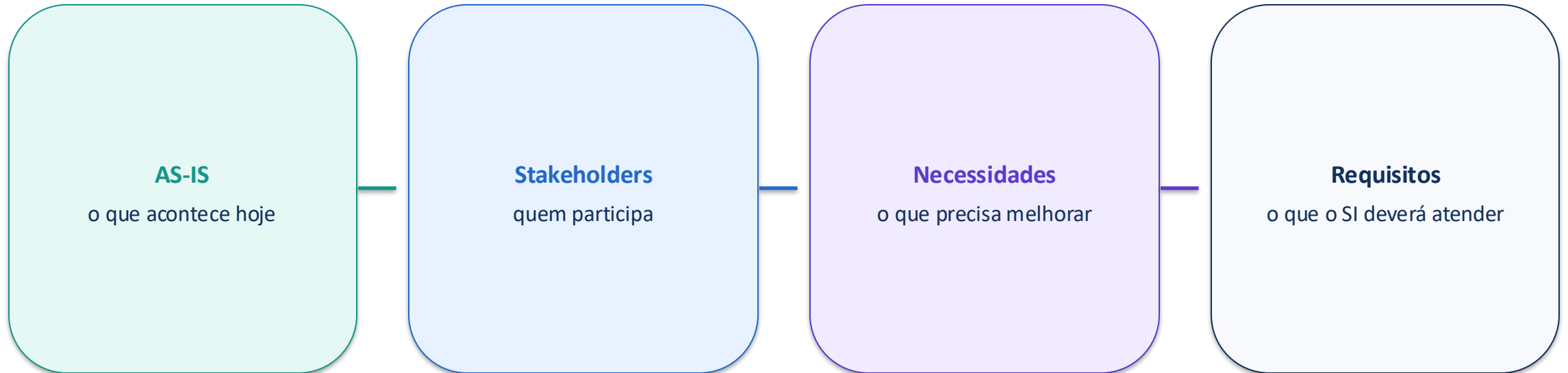
O que ainda precisamos descobrir

Regras, critérios, informações necessárias, tratamento da discordância e significado de prazos.

Modelar não é apenas desenhar o que sabemos. É também descobrir o que ainda não sabemos.

Próxima aula — das necessidades aos requisitos

06/10 • Requisitos, análise funcional e documentação



A próxima pergunta será: como transformar necessidades compreendidas em requisitos claros e rastreáveis?

Referências principais

- Object Management Group (OMG). Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2.
- DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J.; REIJERS, H. A. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. Springer, 2018.
- ABPMP. BPM CBOK — Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. Version 4.0, 2019.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional.
- SOMMERVILLE, I. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2016.
- BPMN.io — editor BPMN utilizado no laboratório (demo.bpmn.io).

Ferramenta da aula: demo.bpmn.io — acesso direto pelo navegador.